PROPOSAL PROJECT UTS

Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

RetroQuest: Platform Gamifikasi Pembelajaran Interaktif dan Manajemen Tugas Mahasiswa Berbasis AI & OCR



Dosen Pengampu:

Yunia Ikawati, S.ST., M.Tr.Kom.

Disusun Oleh :

Rifqi Aditya (3125521033)

Muhammad Rizqi Firdaus (3125521051)

Mohammad Shofwan Ainun Na’im (3125521056)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA PSDKU LAMONGAN
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026

1. JUDUL PROJECT

RetroQuest: Platform Gamifikasi Pembelajaran Interaktif dan Manajemen Tugas Mahasiswa Berbasis AI & OCR.

RetroQuest mengadaptasi unsur permainan peran (RPG) ke dalam kegiatan akademik. Dosen berperan sebagai *Game Master*, mahasiswa sebagai *Player*, dan layanan kecerdasan buatan (AI) membantu penyusunan konten serta evaluasi awal tugas.

2. LATAR BELAKANG

Pembelajaran praktikum PBO membutuhkan materi yang terstruktur, latihan bertahap, dan umpan balik yang jelas. Materi dalam modul PDF/DOCX serta instruksi tugas perlu diolah menjadi kegiatan belajar yang mudah diikuti mahasiswa.

Dosen juga perlu menyiapkan tugas, memeriksa laporan dan kode program, serta memberikan catatan perbaikan. Beragam format berkas, termasuk hasil pemindaian, menambah tahapan pemeriksaan dan dapat memperlambat pemberian umpan balik.

RetroQuest dirancang menggunakan Java 21 dan JavaFX. Ekstraksi dokumen, pengenalan karakter optik (OCR), dan AI membantu menyusun kartu belajar ringkas, rancangan tugas (*quest*), rubrik, serta rekomendasi evaluasi. Seluruh konten yang dipublikasikan dan nilai akhir harus ditinjau dosen.

Gamifikasi diwujudkan melalui avatar pixel art 8-bit, EXP, level, tier, dan lencana. Progres dihitung per kelas berdasarkan tugas yang disetujui dosen agar penghargaan terhubung dengan aktivitas belajar yang telah diverifikasi.

3. TUJUAN

• Membangun aplikasi desktop Java untuk pengelolaan kelas, materi, dan tugas oleh dosen serta mahasiswa.

• Mengolah PDF/DOCX menjadi draf kartu belajar, quest, dan rubrik dengan bantuan ekstraksi dokumen serta AI.

• Menyediakan OCR dan rekomendasi evaluasi tugas berdasarkan rubrik sebagai bahan pertimbangan dosen.

• Menerapkan avatar evolutif, EXP, level, dan leaderboard kelas dengan aturan penghargaan yang konsisten.

• Menerapkan enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, abstraksi, dan pola desain sesuai kebutuhan aplikasi.

4. FITUR UTAMA

Fitur	Deskripsi
Autentikasi Multi-Role	Registrasi, login, dan profil dengan hak akses Dosen/Game Master serta Mahasiswa/Player.
Guild Room / Manajemen Kelas	Dosen membuat kelas dan kode undangan; mahasiswa bergabung menggunakan kode tersebut.
AI Curriculum Ingestion	Unggah PDF/DOCX, ekstraksi isi, lalu penyusunan draf kartu belajar, quest, dan rubrik untuk ditinjau dosen.
Retro Micro-Learning	Kartu belajar ringkas disajikan melalui kotak dialog NPC bergaya RPG.
Quest Board & Submission	Tugas memuat instruksi, tenggat, jenis berkas, rubrik, dan EXP. Riwayat pengumpulan serta revisi disimpan.
OCR & AI Pre-Grading	Teks dokumen diekstrak; OCR digunakan untuk hasil pindai/gambar. AI mengusulkan skor 0–100 dan catatan berdasarkan rubrik.
Verification Center	Dosen membandingkan berkas, rubrik, dan rekomendasi AI, lalu menetapkan nilai akhir atau meminta revisi.
Avatar Evolutif	Pilihan Code Warrior, Byte Mage, atau Logic Rogue. Tampilan avatar mengikuti level dan tier dalam kelas.
Leaderboard & Achievement	Peringkat berdasarkan total EXP per kelas; lencana diberikan ketika kriteria pencapaian terpenuhi.

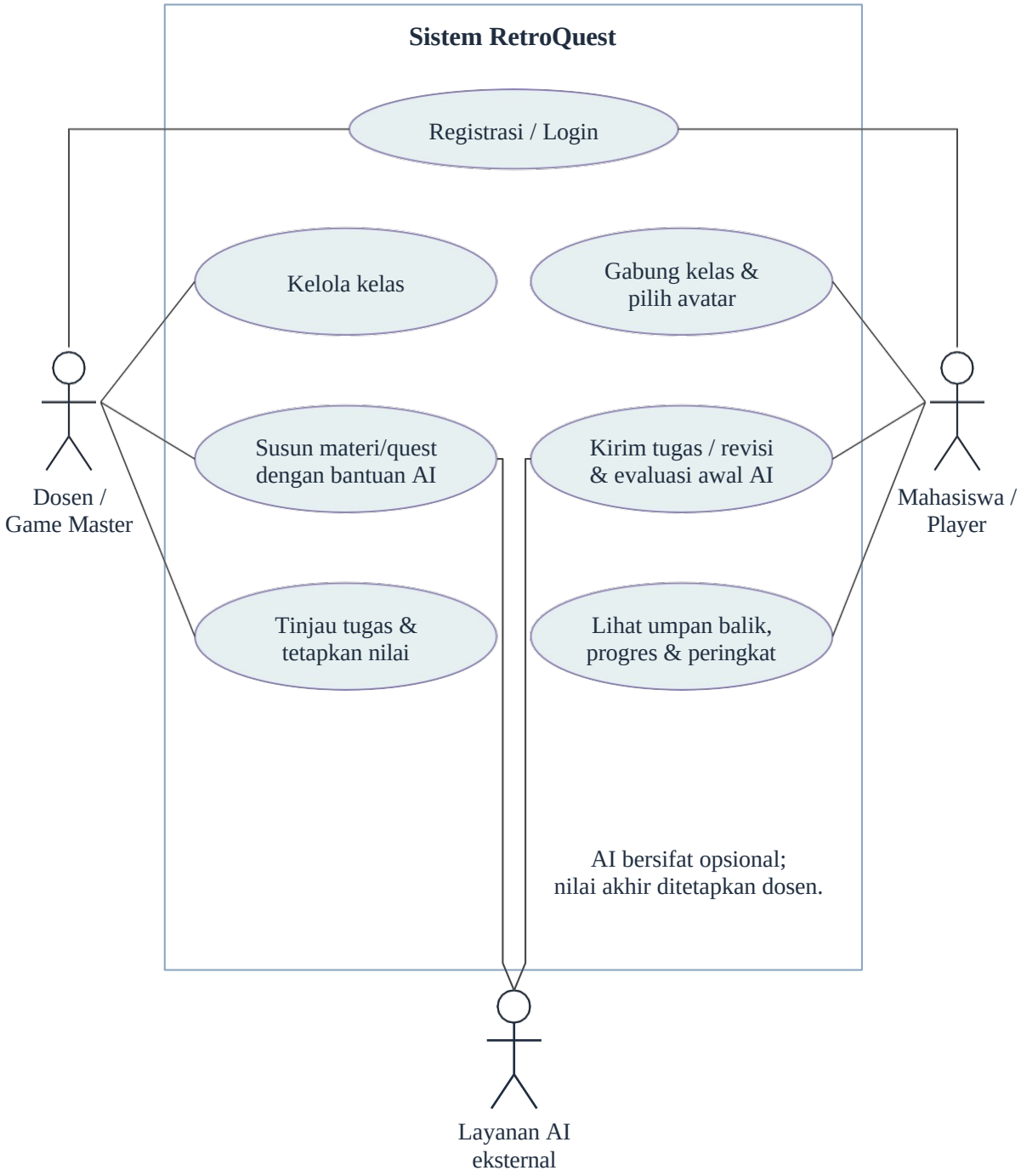
Aturan awal progres: mahasiswa memulai dari 0 EXP dan level 1. Setiap 100 EXP menaikkan satu level. Tier 1: level 1–3; Tier 2: level 4–7; Tier 3: level 8–10; Tier 4: level 11 ke atas.

Evolusi karakter: Novice Apprentice (Tier 1), Adept Adventurer (Tier 2), Elite Knight/Sorcerer (Tier 3), dan Legendary Grandmaster (Tier 4). Sprite mengikuti arketipe yang dipilih mahasiswa.

Batasan awal: AI hanya memberikan rekomendasi. Pemeriksaan kode dilakukan secara statis tanpa menjalankan kode mahasiswa. Jika AI/OCR gagal, dosen tetap dapat memeriksa berkas dan memberi nilai secara manual.

5. DIAGRAM USE CASE

Aktor utama adalah Dosen/Game Master dan Mahasiswa/Player. Layanan AI eksternal berperan sebagai aktor pendukung. Ekstraksi dokumen, OCR, penyimpanan data, dan perhitungan EXP merupakan proses internal aplikasi.

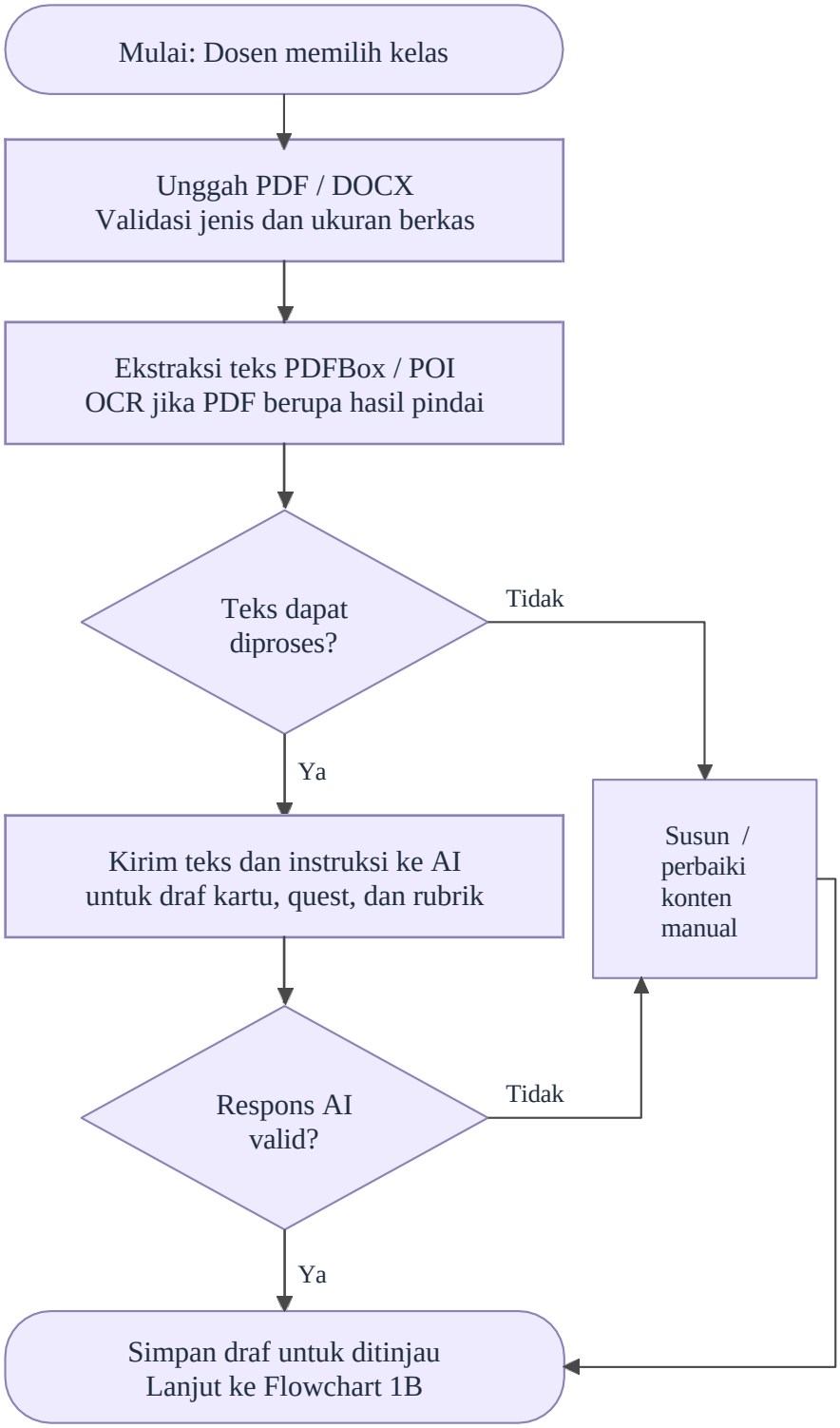


Gambar 1. Diagram Use Case RetroQuest

Aktor	Peran dan Batas Wewenang
Dosen / Game Master	Mengelola kelas, meninjau konten, menerbitkan quest, memeriksa tugas, meminta revisi, dan menetapkan nilai akhir.
Mahasiswa / Player	Bergabung ke kelas, memilih avatar, belajar, mengumpulkan tugas/revisi, dan melihat hasil serta progresnya.
Layanan AI eksternal	Menerima permintaan dari aplikasi dan mengembalikan draf konten atau rekomendasi evaluasi; tidak menetapkan nilai akhir.

Flowchart 1A: Dosen Mengunggah Materi dan AI Menyusun Konten

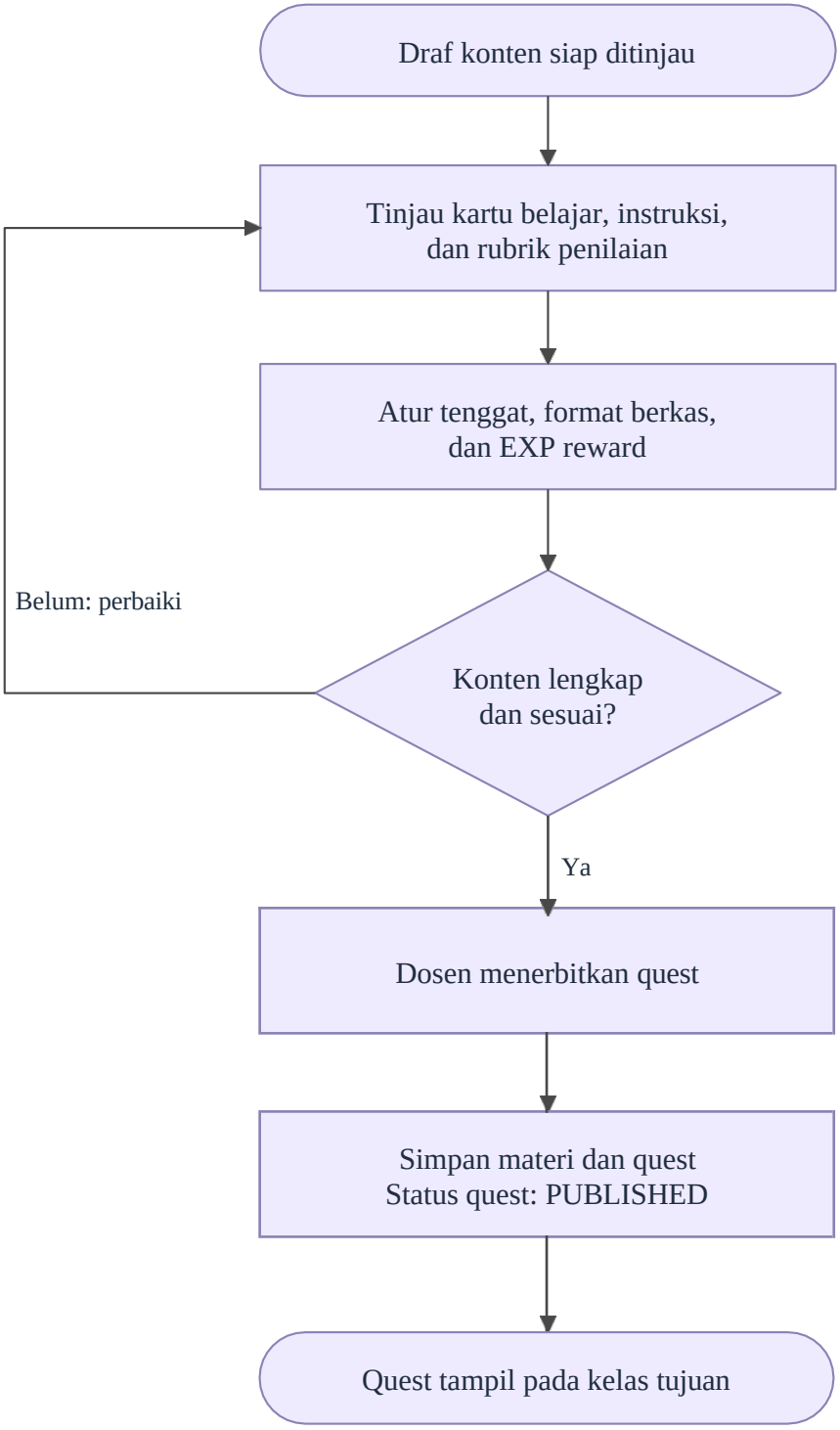
Dosen mengunggah modul ke kelas yang dikelolanya. Sistem mengekstrak teks sebelum meminta bantuan AI; hasilnya disimpan sebagai draf.



Gambar 2. Alur unggah materi dan penyusunan draf konten

Flowchart 1B: Dosen Meninjau dan Mempublikasikan Quest

Draf AI maupun konten manual harus diperiksa dosen. Quest baru dapat diterbitkan setelah instruksi, rubrik, tenggat, dan reward lengkap.

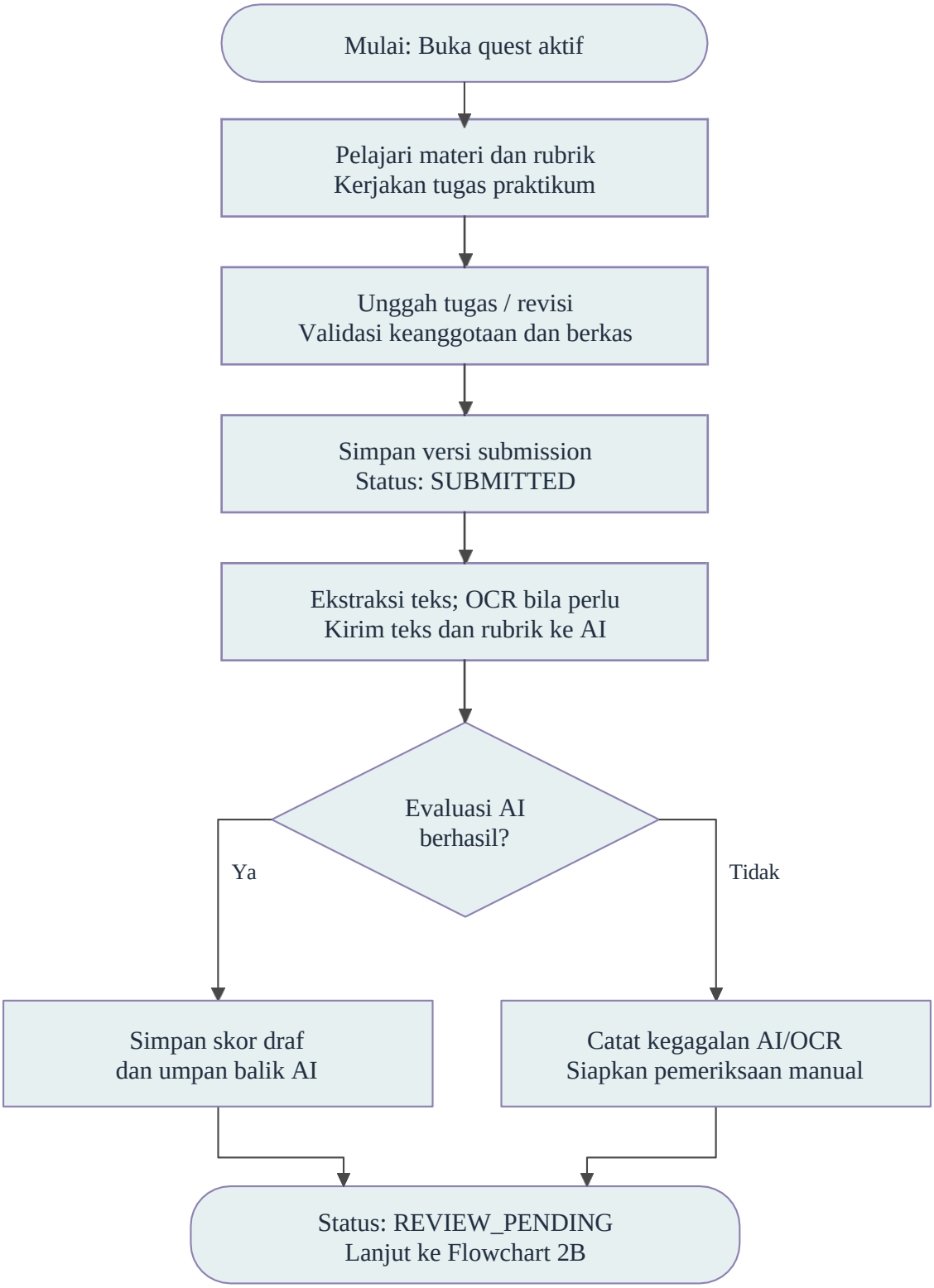


Gambar 3. Alur tinjauan konten dan publikasi quest

Rubrik memuat kriteria, bobot dengan total 100%, dan panduan skor. Berkas mahasiswa dinilai terhadap rubrik yang telah dipublikasikan.

Flowchart 2A: Mahasiswa Belajar, Mengumpulkan Tugas, dan Evaluasi AI

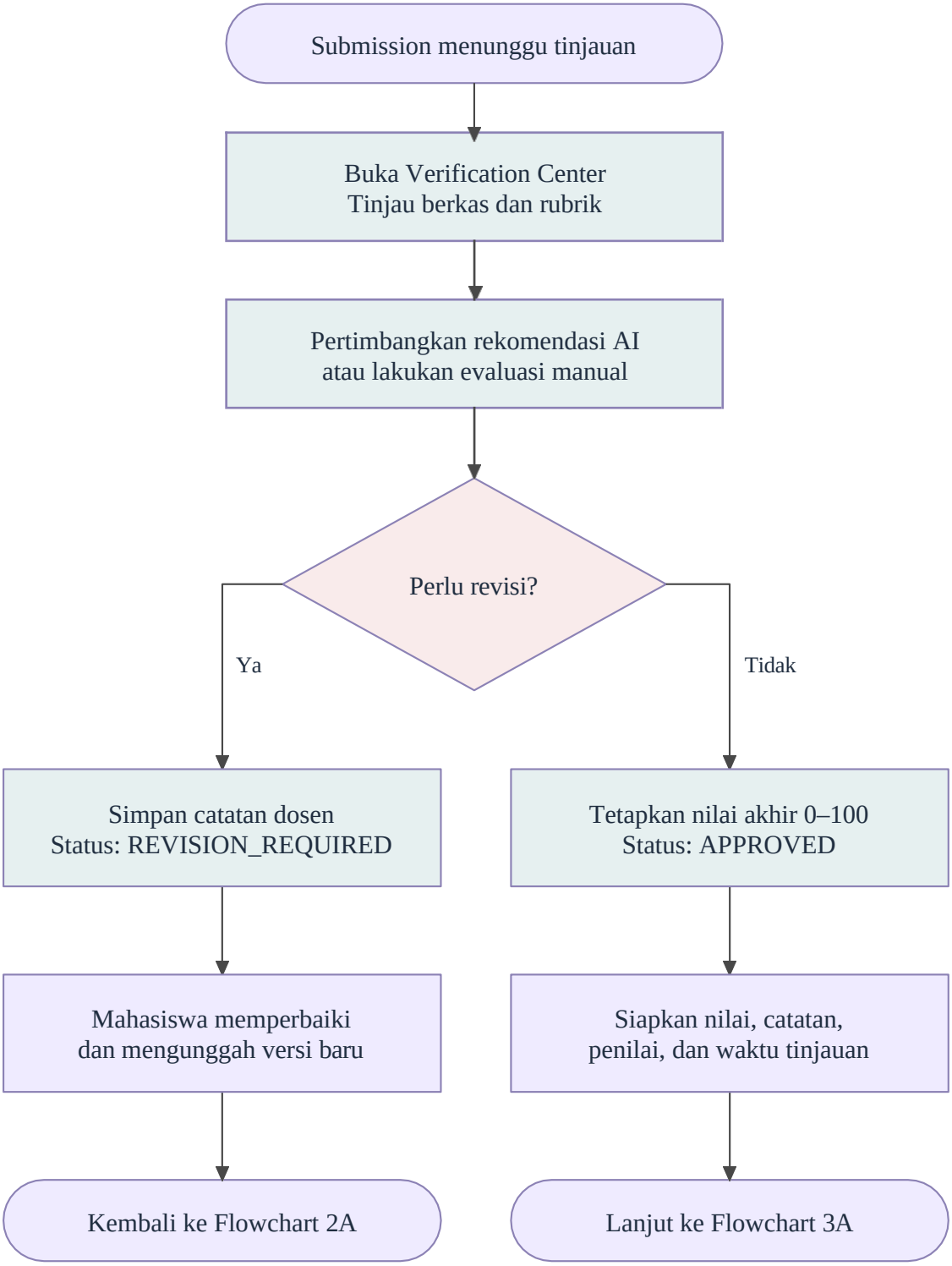
Mahasiswa mengakses quest pada kelasnya. Setiap revisi disimpan sebagai versi baru sehingga berkas dan hasil evaluasi sebelumnya dapat ditelusuri.



Gambar 4. Alur pengumpulan tugas dan evaluasi awal

Flowchart 2B: Dosen Meninjau Berkas dan Menentukan Hasil

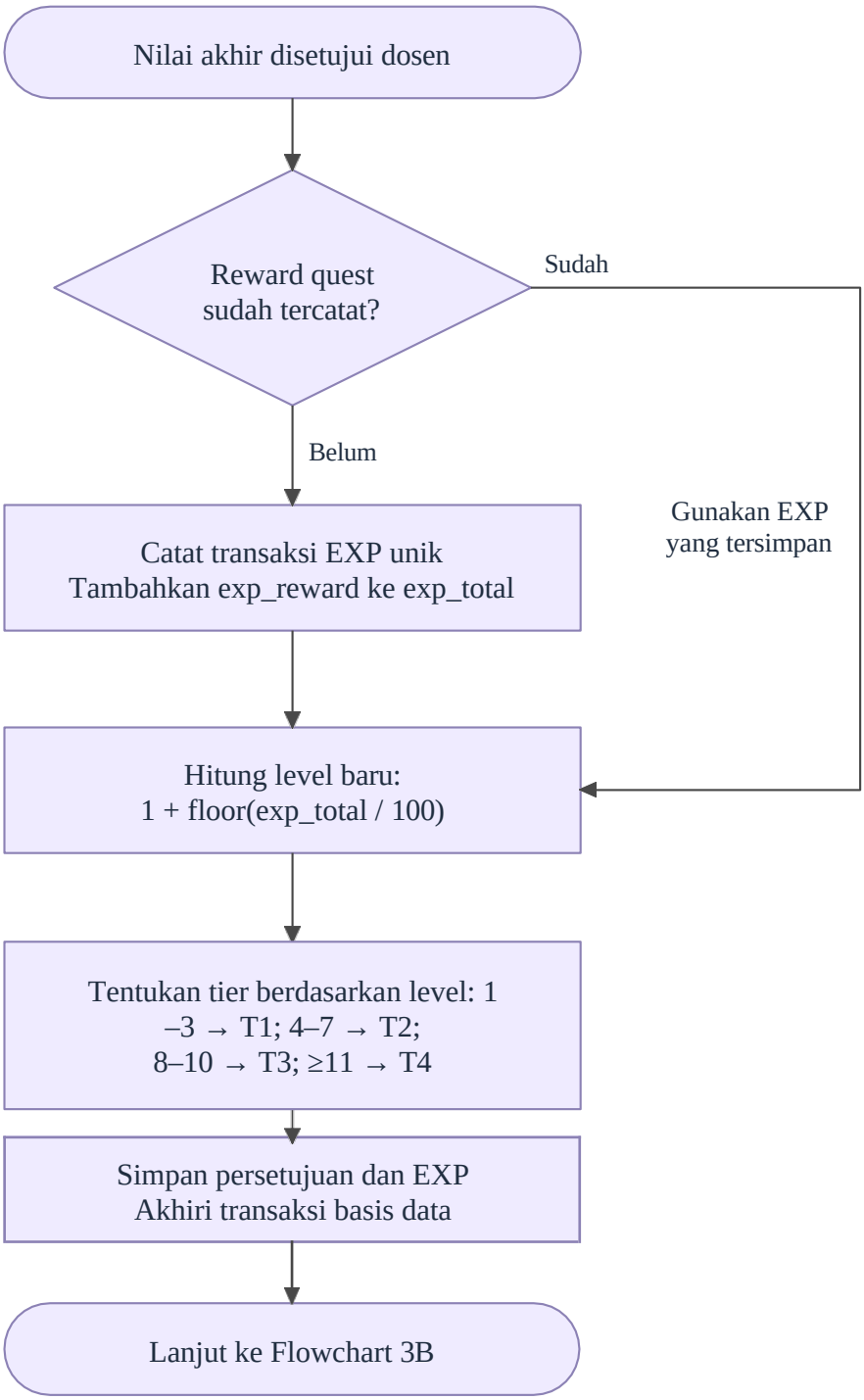
Dosen memeriksa berkas asli, rubrik, dan rekomendasi AI jika tersedia. Permintaan revisi disertai catatan, sedangkan persetujuan harus memuat nilai akhir.



Gambar 5. Alur validasi dosen, revisi, dan penetapan nilai akhir

Flowchart 3A: Perhitungan EXP dan Penentuan Tier

Persetujuan pertama dan reward dicatat dalam satu transaksi. EXP diberikan satu kali per mahasiswa dan quest; pengiriman revisi atau persetujuan ulang tidak menggandakan reward.

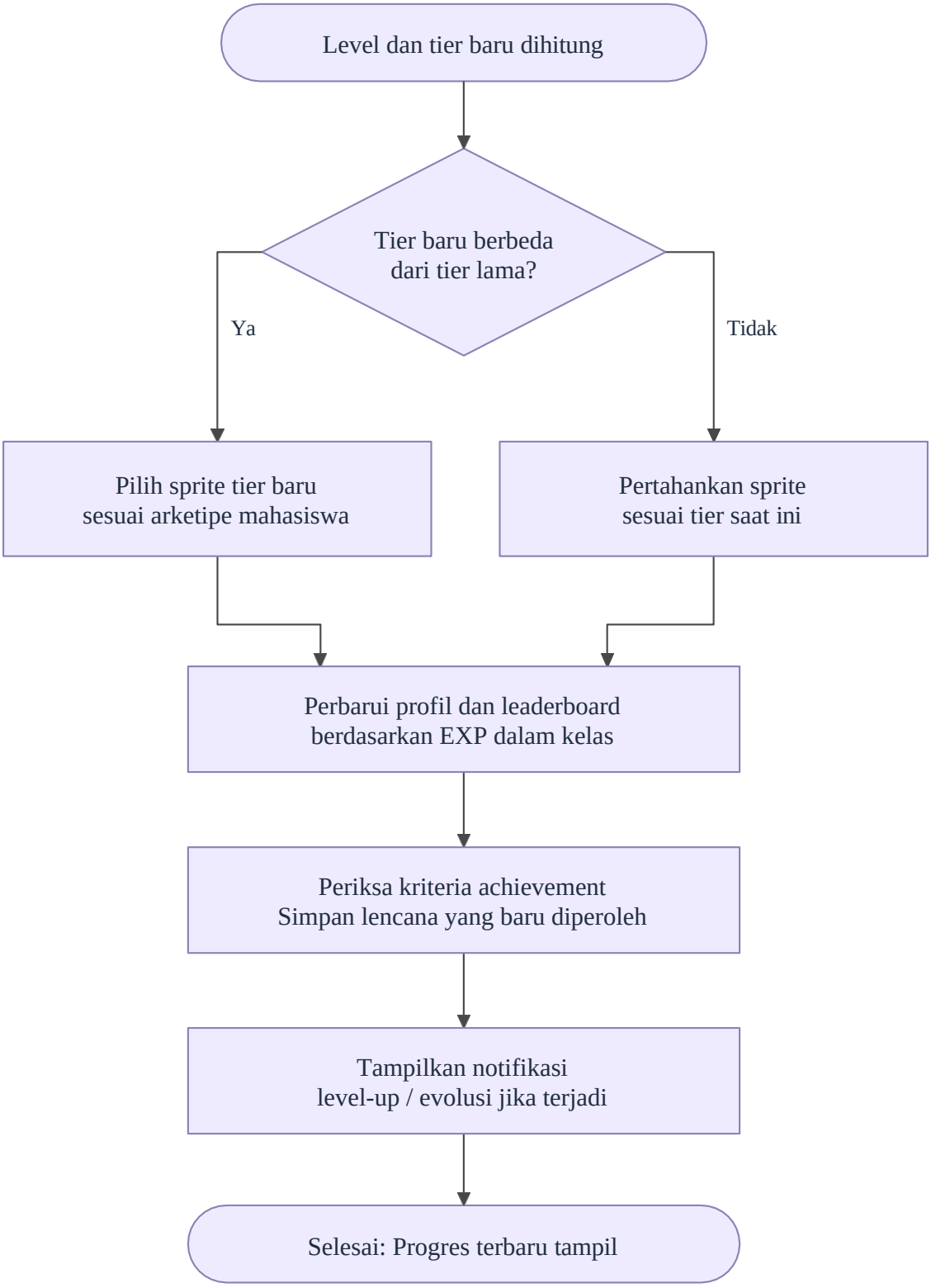


Gambar 6. Alur pemberian EXP, perhitungan level, dan pemetaan tier

Contoh: total 250 EXP menghasilkan level 3 (Tier 1). Setelah quest bernilai 100 EXP disetujui, total menjadi 350 EXP, level 4 (Tier 2). Persetujuan ulang quest yang sama tidak menambah EXP.

Flowchart 3B: Evolusi Avatar dan Pembaruan Profil

Level, tier, dan sprite avatar diturunkan dari EXP dalam kelas. Perubahan tampilan mengikuti arketipe yang dipilih mahasiswa.



Gambar 7. Alur evolusi avatar dan pembaruan progres kelas

6. RANCANGAN DATABASE

Basis data relasional menyimpan akun, kelas, materi, quest, riwayat pengumpulan, rekomendasi AI, nilai akhir, dan progres gamifikasi. PK menandai kunci utama; FK menandai kunci asing.

Tabel	Kolom Utama dan Fungsi
users	**PK:** id_user; nama, email (unik), password_hash, role. Menyimpan akun dosen dan mahasiswa.
classes	**PK:** id_class; **FK:** id_dosen → users; nama_kelas, kode_join (unik). Menyimpan kelas dan dosen pemiliknya.
class_members	**PK:** id_member; **FK:** id_class → classes, id_student → users; archetype_code, exp_total. Pasangan kelas–mahasiswa harus unik.
learning_modules	**PK:** id_module; **FK:** id_class → classes; judul, file_path, extracted_text, content_json, status. Menyimpan sumber dan kartu belajar.
quests	**PK:** id_quest; **FK:** id_module → learning_modules; judul, deskripsi, deadline, allowed_types, exp_reward, rubric_json, status (DRAFT/PUBLISHED).
submissions	**PK:** id_submission; **FK:** id_quest → quests, id_student → users, reviewed_by → users; version, file_path, submitted_at, status, final_score, final_feedback, reviewed_at.
ai_evaluations	**PK:** id_evaluation; **FK:** id_submission → submissions; status, extracted_text, score_draft, feedback, error_message, created_at. Menyimpan hasil atau kegagalan proses AI/OCR.
exp_transactions	**PK:** id_transaction; **FK:** id_member → class_members, id_quest → quests; exp_amount, awarded_at. Pasangan id_member–id_quest unik untuk mencegah reward ganda.
achievements	**PK:** id_achievement; **FK:** id_member → class_members; badge_code, earned_at. Pasangan id_member–badge_code unik; lencana berlaku per kelas.

Relasi utama: satu dosen memiliki banyak kelas; satu kelas memiliki banyak anggota dan modul; satu modul memiliki banyak quest. Setiap mahasiswa dapat mengirim beberapa versi submission untuk satu quest. Setiap submission dapat memiliki riwayat evaluasi AI.

Aturan integritas: pengumpulan hanya diizinkan bagi anggota kelas terkait. Kombinasi quest, mahasiswa, dan versi harus unik. Nilai akhir berada pada rentang 0–100. Pencatatan persetujuan pertama, transaksi EXP, dan pembaruan exp_total dilakukan dalam satu transaksi basis data.

Data progres: exp_total merupakan ringkasan transaksi EXP; level, tier, dan sprite dihitung dari nilai tersebut. Nilai final_score serta catatan dosen dipisahkan dari score_draft dan feedback AI.

7. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Komponen	Teknologi	Pemanfaatan
Bahasa	Java 21 LTS	Model objek, validasi, logika bisnis, dan integrasi layanan.
GUI	JavaFX 21, FXML, CSS	Dashboard, dialog RPG, Quest Board, avatar, dan leaderboard.
Build	Maven	Pengelolaan dependensi serta proses build aplikasi.
Database	MySQL melalui JDBC	Penyimpanan relasional, transaksi, dan akses data melalui DAO.
Dokumen	Apache PDFBox, Apache POI	Ekstraksi teks dari PDF dan DOCX.
OCR / AI	Tesseract dan layanan LLM melalui REST API	OCR hasil pindai serta penyusunan draf konten dan rekomendasi evaluasi.
Concurrency	JavaFX Task / Service	Pemrosesan dokumen dan permintaan AI di latar belakang agar antarmuka tetap responsif.
Arsitektur	MVC, DAO, Service Layer	Memisahkan tampilan, pengendali, logika bisnis, dan akses data.
Version Control	Git dan GitHub	Kolaborasi, peninjauan perubahan, dan dokumentasi.

Rencana penerapan konsep OOP

Konsep / Pola	Rancangan Penerapan
Enkapsulasi	Atribut User, Quest, dan Submission dibatasi melalui metode akses serta validasi perubahan status.
Pewarisan & abstraksi	Kelas abstrak User diturunkan menjadi Lecturer dan Student untuk memodelkan peran pengguna.
Polimorfisme / Strategy	DocumentExtractor memiliki implementasi PDF dan DOCX. Implementasi dipilih berdasarkan jenis berkas.
Factory	AvatarFactory menentukan sprite berdasarkan arketipe dan tier.
Observer	Peristiwa perubahan progres memperbarui profil dan leaderboard pada antarmuka.
Singleton (terbatas)	AppConfig menyediakan satu konfigurasi aplikasi; koneksi database dibuka dan ditutup oleh lapisan DAO.

Konfigurasi layanan AI disimpan di luar kode sumber. Akses fitur dibatasi berdasarkan peran dan keanggotaan kelas. Hasil AI yang tidak sesuai format dapat dicoba ulang atau dilanjutkan melalui peninjauan manual.

8. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA

Anggota	Peran	Tanggung Jawab
Rifqi Aditya 3125521033	Backend, Database & Integrasi AI	Skema database dan DAO; ekstraksi PDF/DOCX; integrasi OCR/LLM; transaksi EXP dan perhitungan level/tier.
Muhammad Rizqi Firdaus 3125521051	Frontend & Retro UI/UX	FXML/CSS; dashboard dosen/mahasiswa; kotak dialog NPC; Quest Board; profil, leaderboard, sprite, dan animasi evolusi.
Mohammad Shofwan Ainun Na'im 3125521056	Controller, Concurrency & Integrasi	Penghubung UI dan service; JavaFX Task/Service; validasi, hak akses, penanganan kegagalan, integrasi, serta pengujian.

Setiap anggota mendokumentasikan dan menguji bagian yang dikerjakan. Integrasi serta peninjauan dilakukan bersama pada akhir setiap minggu agar UI, data, AI/OCR, dan gamifikasi tetap selaras.

TIMELINE PENGEMBANGAN

Minggu	Target dan Hasil yang Diharapkan
1	Finalisasi ruang lingkup, use case, rancangan database, struktur Maven, dan pembagian pekerjaan.
2	Autentikasi, hak akses, Guild Room, DAO, serta kerangka tampilan JavaFX dapat digunakan.
3	Unggah dan ekstraksi modul, draf AI, tinjauan konten, kartu belajar, serta publikasi quest berjalan.
4	Pengumpulan dan versi revisi, OCR, evaluasi awal AI, serta penilaian akhir manual/dosen terintegrasi.
5	Transaksi EXP, level/tier, evolusi avatar, achievement, dan leaderboard kelas berfungsi.
6	Pengujian alur lengkap, perbaikan bug, dokumentasi, dan persiapan demonstrasi serta presentasi UAS.

Validasi utama: perbedaan hak akses dosen/mahasiswa, unggah berkas tidak valid, kegagalan AI/OCR, riwayat revisi, pencegahan EXP ganda, dan perubahan tier pada ambang level.

PENUTUP

RetroQuest diusulkan sebagai aplikasi Java yang menggabungkan pembelajaran interaktif, manajemen tugas, dan gamifikasi. Rancangan ini mendukung penerapan konsep OOP, antarmuka modern, penyimpanan data, serta kolaborasi kelompok yang terdiri atas tiga mahasiswa.

Pengembangan dilaksanakan bertahap sesuai ruang lingkup dan timeline, dengan konsultasi kepada dosen. AI/OCR membantu pengolahan materi dan evaluasi awal, sedangkan publikasi konten serta keputusan nilai akhir tetap menjadi kewenangan dosen.